EXEMPLO · Muro de gabião de 4 m em encosta

Memorial de cálculo e quantitativos · muro de gabião

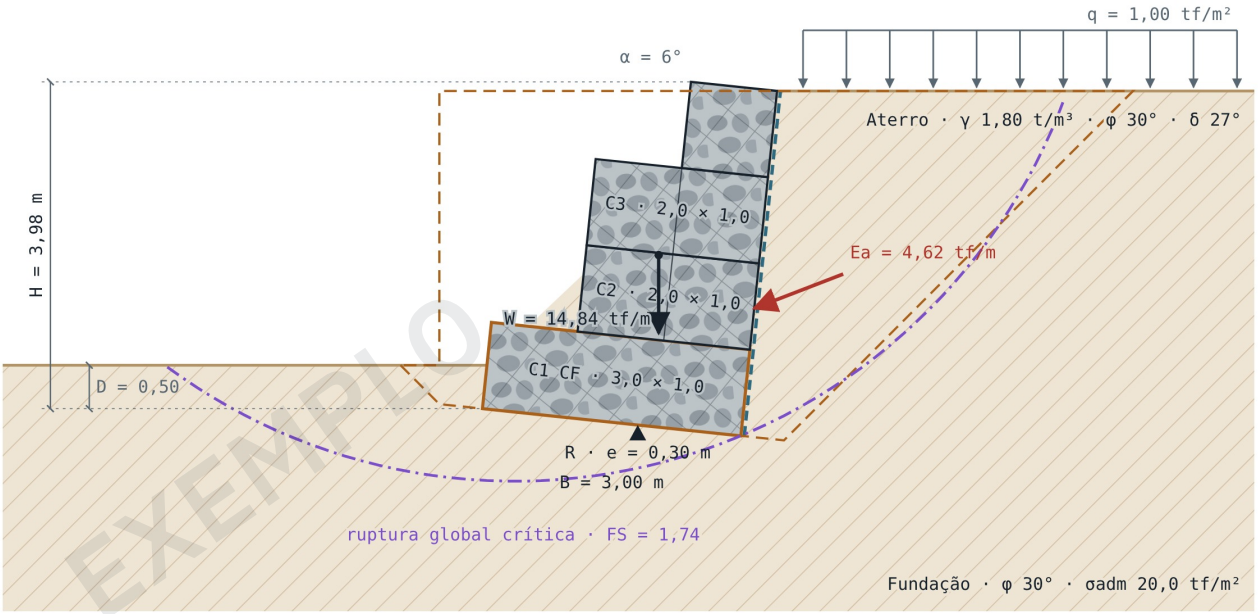
Emitido em 22/10/2026 · Unidades: toneladas-força (tf) e metros · GabiãoCAD 0.5

ATENDE A TODAS AS VERIFICAÇÕES

Condição seca (aterro drenado).

ALTURA	COMPRIMENTO	VOLUME DE GABIÃO	CAIXAS	VIAGENS DE CAMINHÃO
4,0 m	20,0 m	160,0 m³	70	18

1. Seção transversal



Corte transversal com camadas, empuxo, peso, escavação, geotêxtil e superfície crítica de ruptura global.

2. Verificações de estabilidade

Verificação	Obtido	Exigido	Situação
Deslizamento (FS)	3,79	≥ 1,5	OK
Tombamento (FS)	7,09	≥ 2,0	OK
Excentricidade (m)	0,30	≤ 0,50 (B/6)	OK
Tensão máxima no solo (tf/m²)	9,03	≤ 20,00	OK
Estabilidade global (FS, Bishop)	1,74	≥ 1,5	OK
Seções internas (3)	todas OK	FS e tensão	OK

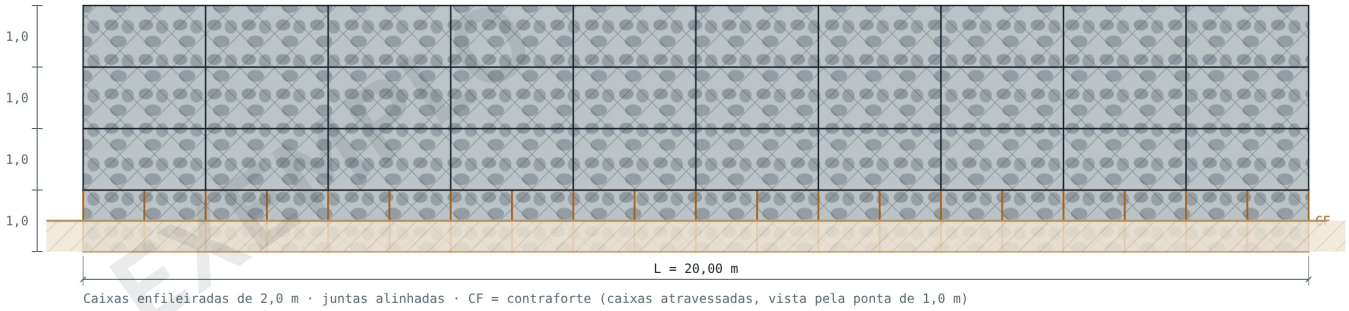
3. Verificação interna (entre camadas)

Seção	Altura acima (m)	Base (m)	FS desl.	FS tomb.	Tensão máx.	Resist. gabião	Situação
Topo da C3	1,00	1,0	6,55	8,53	2,22	62,75	OK
Topo da C2	2,00	2,0	6,77	10,61	4,68	62,75	OK
Topo da C1	3,00	2,0	5,10	5,64	6,19	62,75	OK

4. Esforços no pior caso

Grandeza	Valor	Grandeza	Valor
Coeficiente de empuxo ativo Ka	0,254	Momento resistente	35,39 tf·m/m
Empuxo ativo Ea	4,62 tf/m	Momento de tombamento	4,99 tf·m/m
Componente horizontal Eh	4,31 tf/m	Resultante a partir da ponta	1,80 m
Componente vertical Ev	1,66 tf/m	Tensão mínima no solo	2,21 tf/m²
Peso do gabião	14,84 tf/m	Círculo crítico: raio	6,77 m
Peso do solo sobre os degraus	0,00 tf/m	Círculo crítico: largura afetada	10,36 m

5. Vista frontal



6. Quantitativos

Item	Quantidade	Unid.
Gabiões		
Gabião caixa 2,0 × 1,0 × 1,0 m	50	un
Gabião caixa 3,0 × 1,0 × 1,0 m (contraforte)	20	un
Total de caixas	70	un
Volume de gabião	160,0	m³
Materiais		
Pedra de mão (enchimento)	160,0	m³
Peso estimado da pedra	296,8	t
Geotêxtil no tardoz	99,0	m²

Item	Quantidade	Unid.
Terraplenagem e transporte		
Escavação (corte)	470,5	m³
Reaterro da vala, compactado	195,8	m³
Peso do reaterro	352,5	t
Viagens de caminhão (14 m³)	18	viag.

Itens em cinza são informativos (totais e pesos). Os preços podem ser preenchidos na planilha Excel exportada.

7. Camadas (do topo para a base)

Camada	Largura (m)	Altura (m)	Disposição das caixas	Volume (m³)
C4	1,0	1,0	Em fila	20,0
C3	2,0	1,0	Em fila	40,0
C2	2,0	1,0	Em fila	40,0
C1	3,0	1,0	Contraforte (3,0 m)	60,0

8. Dados de entrada

Parâmetro	Valor	Unid.
Geometria		
Comprimento do muro	20	m
Altura total	4	m
Inclinação do muro	6	°
Embutimento (terreno à frente)	0,5	m
Degraus	na face (frente)	
Comprimento da caixa	2	m
Juntas	alinhadas	
Solo do aterro		
Peso específico γ	1,8	t/m³
Ângulo de atrito φ	30	°
Atrito solo-muro δ	27	°
Inclinação do terreno β	0	°
Sobrecarga q	1	tf/m²
Fundação		
Ângulo de atrito φ	30	°
Coesão c (2/3 c como adesão no deslizamento)	0	tf/m²
Tensão admissível σadm	20	tf/m²

Parâmetro	Valor	Unid.
Gabião		
Peso específico da rocha	2,65	t/m³
Porosidade	0,3	
Peso do gabião cheio γg	1,855	t/m³
Atrito entre camadas φ*	36,4	°
Resistência do gabião τ	62,8	tf/m²
Escavação e transporte		
Situação	corte	
Folga de trabalho	0,5	m
Talude da vala	1	H:1V
Empolamento	1,25	
Capacidade do caminhão	14	m³
Critérios (NBR 11682)		
FS mínimo deslizamento	1,5	
FS mínimo tombamento	2	
FS mínimo estabilidade global	1,5	

EXEMPLO

9. Premissas e responsabilidade

- Empuxo ativo pela teoria de Coulomb, aplicado num plano virtual que liga o calcanhar ao canto superior do tardoz; o solo sobre os degraus soma-se ao peso do muro.
- Empuxo passivo do embutimento desprezado, a favor da segurança.
- Seções internas: atrito entre camadas $\varphi^* = 25 \cdot \gamma g - 10$ e resistência do gabião $\tau = 50 \cdot \gamma g - 30$ (γg em tf/m³, τ em tf/m²), conforme a prática dos fabricantes.
- Com chuva: solo saturado acima e submerso abaixo do nível d'água, pressão da água no tardoz e subpressão na base. No leito de rio, verificados os casos de rio normal, cheia e rebaixamento rápido; adotado o pior.
- Estabilidade global pelo método de Bishop simplificado, com busca automática do círculo crítico passando sob o muro; fundação considerada homogênea.
- Quantitativos estimados a partir da geometria; confirmar em campo antes da compra.
- Este documento é de pré-dimensionamento. O projeto executivo exige engenheiro responsável e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Responsável técnico

CREA / ART nº

EXEMPLO